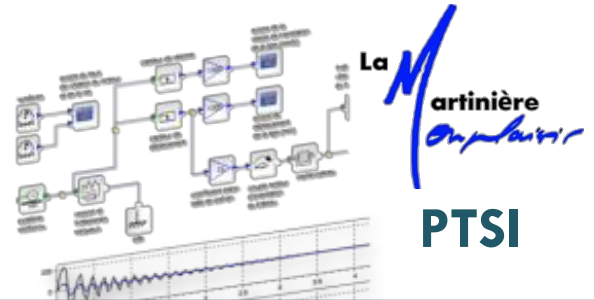




CHAPITRE 4 REPONSE TEMPORELLE D'UN SLCI

Compétences Visées :

- ☐ Établir un modèle de comportement à partir d'une réponse temporelle
- ☐ Déterminer la réponse temporelle.

1 SYSTEME DU PREMIER ORDRE

1.1 Définition

Définition : Système du premier ordre

Un système linéaire est du premier ordre si sa relation entrée-sortie est une équation différentielle du premier ordre à coefficients constants :

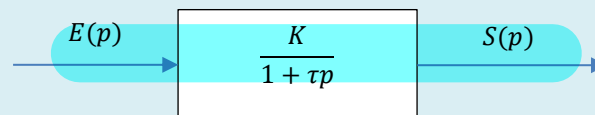
$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t) \quad \text{avec } \tau > 0 \text{ et } K > 0$$

- τ est la **constante de temps** du système (unité : s) ;
- K est le **gain statique** du système.

Il lui correspond une fonction de transfert (avec condition initiale nulle $s(0)=0$) :

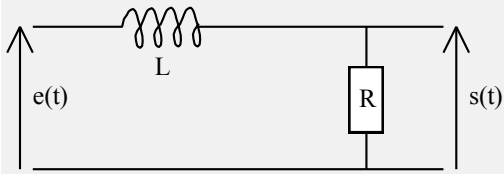
$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1+\tau p}$$

Schéma-bloc d'un système du premier ordre :



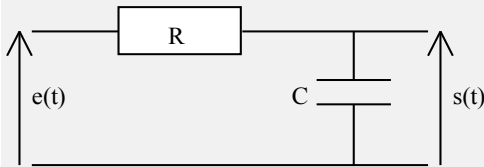
Exemples :

- Circuit RL



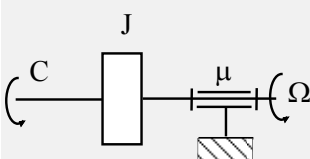
$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + \frac{L}{R}p}$$

- Circuit RC



$$\frac{S(p)}{E(p)} = \frac{1}{1 + RCp}$$

- Arbre avec inertie et frottement visqueux



$$\frac{\Omega(p)}{C(p)} = \frac{\frac{1}{\mu}}{1 + \frac{J}{\mu}p}$$

1.2 Réponses aux entrées typiques

1.2.1 Réponse à un échelon

C'est la réponse du système à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$ soit :

$$\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = KE_0 u(t).$$

En appliquant la transformation de Laplace :

$$\tau p S(p) + S(p) = K \frac{E_0}{p}$$

d'où

$$S(p) = K \frac{E_0}{p(1+\tau p)}$$

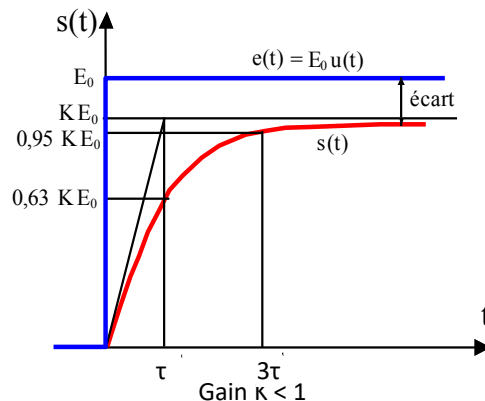
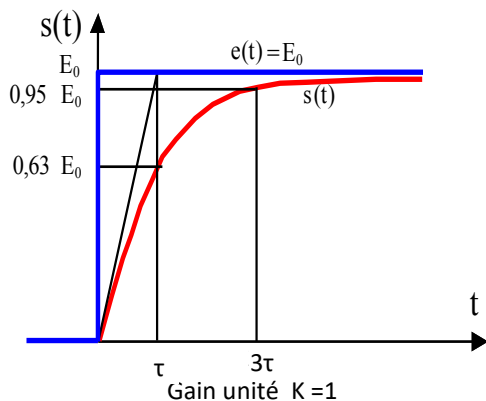
On peut définir la réponse $s(t)$, la transformée inverse de $S(p)$. Elle se détermine après décomposition de la fraction rationnelle en **éléments simples** :

$$S(p) = K \frac{E_0}{p(1+\tau p)} = \frac{A}{p} + \frac{B}{(1+\tau p)} \text{ après identification } S(p) = \frac{KE_0}{p} - \frac{KE_0\tau}{(1+\tau p)}$$

La réponse temporelle est :

$$s(t) = KE_0(1 - e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Le tracé de la réponse est donné ci-dessous :



Définition : Quelques valeurs remarquables :

- à l'origine ($t=0$), $s(0) = 0$; pente à l'origine de valeur KE_0 / τ ,
- pour t tendant vers l'infini, $s(t)$ tend vers KE_0 ; asymptote de pente nulle
- au bout d'un temps τ , la réponse atteint 63 % de la valeur finale KE_0 ,
- au bout d'un temps 3τ , la réponse atteint 95 % de la valeur finale KE_0 .

Temps de réponse à 5% d'un système du premier ordre est égal à $3T$, on peut l'écrire $t_{R5\%} = 3\tau$

1.2.2 Réponse à une rampe

Soumettons le système à une rampe de pente a : $e(t) = at \cdot u(t)$, soit : $\tau \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Kat \cdot u(t)$

En appliquant la transformation de Laplace : $\tau p S(p) + S(p) = K \frac{a}{p^2}$ d'où $S(p) = K \frac{Ka}{p^2(1+\tau p)}$

La réponse $s(t)$ est la transformée inverse de $S(p)$ que l'on détermine après décomposition de la fraction rationnelle en **éléments simples** :

$$S(p) = K \frac{a}{p^2(1+\tau p)} = \frac{A}{p^2} + \frac{B}{p} + \frac{C}{(1+\tau p)} \text{ par identification, } S(p) = Ka \left(\frac{1}{p^2} - \frac{\tau}{p} + \frac{\tau^2}{(1+\tau p)} \right)$$

La réponse temporelle est :

$$s(t) = Ka(t - \tau + \tau e^{-\frac{t}{\tau}})$$

Deux cas sont à distinguer :

- $K = 1$

Lorsque t tend vers zéro :

- La pente à l'origine est nulle :

$$s'(0^+) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p S'(p) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p^2 S(p) = \lim_{p \rightarrow +\infty} p^2 \frac{Ka}{p^2(1+\tau p)} = 0$$

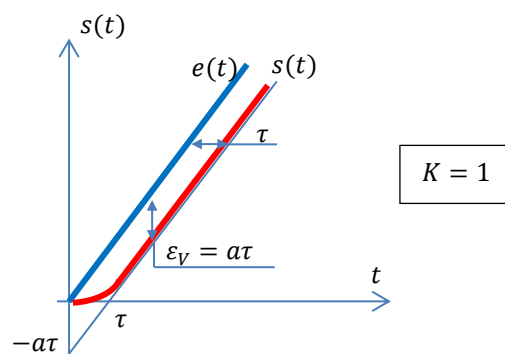
- $s(t) = 0$,

Lorsque t tend vers l'infini

- $s(t)$ tend vers $a(t-\tau)$, droite parallèle à $e(t)$ (le terme $\tau e^{-\frac{t}{\tau}}$ est pratiquement éteint au bout de 4τ).

- En régime permanent, il en résulte donc un écart constant $\varepsilon_V = a\tau$, entre l'entrée et la réponse. Cet écart est d'autant plus grand que la pente a de l'entrée est grande.

- La sortie suit l'entrée avec un retard τ .

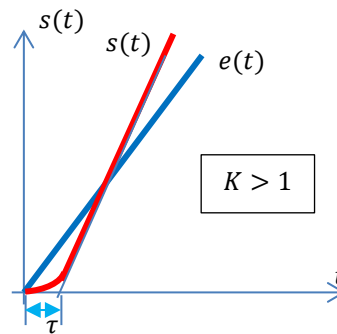
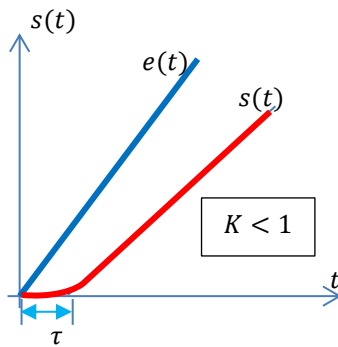


- $K \neq 1$

La réponse tend vers la droite d'équation $y(t) = Ka(t - \tau)$, dont le coefficient directeur est différent de celui de l'entrée $e(t)$.

L'écart entre l'entrée et la sortie :

- augmente en permanence lorsque $K < 1$,
- s'annule pour une valeur particulière de t , puis croît indéfiniment lorsque $K > 1$.



2 SYSTEME DU DEUXIEME ORDRE

2.1 Définition

Définition : Système du second ordre

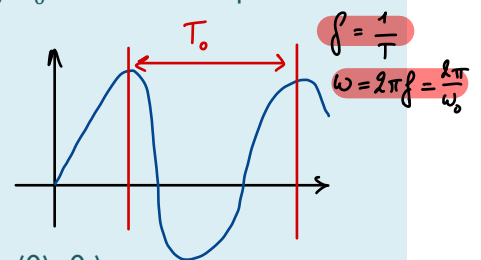
Ces systèmes sont définis par une équation différentielle du second ordre à coefficients constants :

$$\frac{1}{\omega_0^2} \frac{d^2 s(t)}{dt^2} + \frac{2z}{\omega_0} \frac{ds(t)}{dt} + s(t) = Ke(t)$$

Laplace

$$\frac{1}{\omega_0^2} p^2 S(p) + \frac{2z}{\omega_0} p S(p) + S(p) = KE(p)$$

avec z , ω_0 et K constantes positives



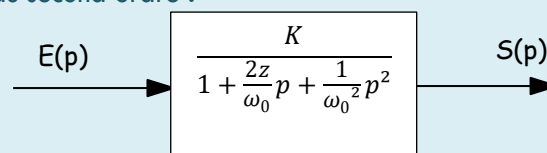
C'est la forme canonique d'un système du second ordre :

- K : le gain statique dépend de S/E
- z est le coefficient d'amortissement réduit, sans unité
- ω_0 est la pulsation propre non amortie, en rad/s

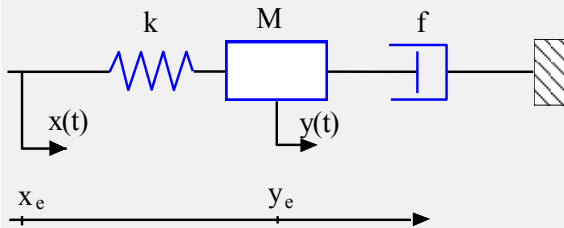
Il lui correspond une fonction de transfert (avec condition initiale nulle $s(0)=0$) :

$$H(p) = \frac{S(p)}{E(p)} = \frac{K}{1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2} \rightarrow 1 + \frac{2z}{\omega_0} p + \frac{1}{\omega_0^2} p^2 = D(p)$$

Schéma-bloc d'un système du second ordre :



Exemples : Modèle de suspension mécanique



Les variations de position autour de la position d'équilibre x_e et y_e est donnée par l'équation temporelle :

$$M \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + f \frac{dy(t)}{dt} + k y(t) = k x(t)$$

soit, dans le domaine de Laplace :

$$M p^2 Y(p) + f p Y(p) + k Y(p) = k X(p)$$

d'où :

$$\frac{Y(p)}{X(p)} = \frac{1}{1 + \frac{f}{k}p + \frac{M}{k}p^2}$$

2.2 Réponses aux entrées typiques

2.2.1 Caractérisation des pôles d'une FT du second ordre

Définition : Détermination des pôles de la FT

L'étude de la réponse de tels systèmes aux signaux tests nécessite l'étude préalable des pôles de la FT, c'est à dire des zéros de leur polynôme caractéristique $D(p)$, dénominateur de la FT.

équation caractéristique

$$D(p) = 1 + \frac{2z}{w_0}p + \frac{1}{w_0^2}p^2 = 0$$

Discriminant réduit :

$$\Delta = 4 \left(\frac{z}{w_0^2} - \frac{1}{w_0^2} \right) = 4 \frac{z^2 - 1}{w_0^2}$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = \left(\frac{2z}{w_0} \right)^2 - 4 \left(\frac{1}{w_0^2} \right) = 4 \frac{z^2}{w_0^2} - 4 \frac{1}{w_0^2} = 4 \left(\frac{z^2 - 1}{w_0^2} \right)$$

Trois cas sont donc à considérer :

1) $z^2 - 1 > 0$ ($z > 1$) : deux racines réelles négatives : $p_{1 \text{ ou } 2} = \omega_0 (-z \pm \sqrt{z^2 - 1}) = -\frac{1}{T_{1 \text{ ou } 2}} \rightarrow$ *racines*

Régime amorti

$$H(p) = \frac{K}{(1 + T_1 p)(1 + T_2 p)}$$

2) $z^2 - 1 = 0$ ($z = 1$) : une racine double réelle négative $p = -z \omega_0 = -\frac{1}{T} \rightarrow$ *racine double* avec $T = \frac{1}{z \omega_0}$

Régime aperiodique critique

$$H(p) = \frac{K}{(1 + T p)^2}$$

3) $z^2 - 1 < 0$ ($z < 1$) : deux complexes conjuguées à partie réelle négative

$p_{1 \text{ ou } 2} = \omega_0 (-z \pm j \sqrt{1 - z^2}) \rightarrow$ *pas de factorisation possible*

Régime pseudo-oscillatoire

$$H(p) = \frac{K \omega_0^2}{(p + z \omega_0)^2 + (\omega_0 \sqrt{1 - z^2})^2} = \frac{K \omega_0^2}{(p + a)^2 + \omega_p^2}$$

2.2.2 Réponse à un échelon

C'est la réponse du système à un échelon $e(t) = E_0 u(t)$.

Cas $z > 1$: régime aperiodique sans dépassement

Les pôles sont : $p_{1ou2} = \omega_0(-z \pm \sqrt{z^2 - 1})$ on pose $T_1 = \frac{1}{\omega_0(z - \sqrt{z^2 - 1})}$ et $T_2 = \frac{1}{\omega_0(z + \sqrt{z^2 - 1})}$

La fonction de transfert, puis la réponse indicielle s'expriment alors par :

factorisation ← $H(p) = \frac{K}{(1+T_1p)(1+T_2p)} = \frac{K}{T_1 - T_2} \left[\frac{T_1}{(1+T_1p)} - \frac{T_2}{(1+T_2p)} \right]$ avec $E(p) = \frac{E_0}{p}$ (échelon),

ainsi : $S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{T_1 - T_2} \left[\frac{T_1}{p(1+T_1p)} - \frac{T_2}{p(1+T_2p)} \right]$

La réponse temporelle est alors $s(t) = \frac{KE_0}{T_1 - T_2} \left[T_1 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_1}} \right) - T_2 \left(1 - e^{-\frac{t}{T_2}} \right) \right]$

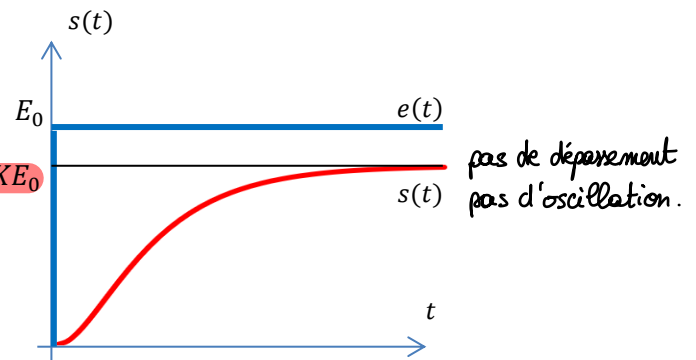
ou encore

$$s(t) = KE_0 + \frac{KE_0}{T_1 - T_2} \left[-T_1 e^{-\frac{t}{T_1}} + T_2 e^{-\frac{t}{T_2}} \right]$$

Le comportement du système est donc non oscillant et non amorti.

La courbe de réponse tend asymptotiquement vers la valeur KE_0 sans la dépasser (pas de dépassement).

La pente à l'origine est nulle.



Remarques :

1. Cette courbe ressemble à la réponse d'un système du premier ordre. Cependant sa pente à l'origine est nulle. C'est une caractéristique d'un système du second ordre ou supérieur.
2. La propriété de non dépassement est recherchée en usinage notamment (sinon la cote est dépassée).
3. Lorsque l'une des constantes de temps est très petite devant l'autre, par exemple $T_1 \ll T_2$, on assimile la réponse indicielle à celle d'un système du premier ordre de constante de temps T_2 retardé d'un temps T_1 .

Cas $z = 1$: régime aperiodique critique

La fonction de transfert admet un pôle double réel négatif $p = -\omega_n$ et s'écrit alors :

factorisation ← $H(p) = \frac{K}{(1+Tp)^2} = \frac{K}{(1+\frac{p}{\omega_n})^2}$ avec $T = \frac{p}{\omega_n}$ d'où $S(p) = H(p)E(p) = \frac{KE_0}{p(1+Tp)^2} = KE_0 \left[\frac{1}{p} - \frac{T}{1+Tp} - \frac{T}{(1+Tp)^2} \right]$

Et dans le domaine temporel : $s(t) = KE_0 \left[1 - e^{-\frac{t}{T}} - \frac{t}{T} e^{-\frac{t}{T}} \right]$

La réponse est encore aperiodique. En considérant z comme paramètre, c'est le régime aperiodique le plus rapide, correspondant à l'amortissement critique.

La courbe de réponse tend asymptotiquement vers la valeur KE_0 sans la dépasser.

La pente à l'origine est nulle.



Cas $z < 1$: régime oscillatoire avec dépassement

Considérons les pôles $p_{1,2} = \omega_0(-z \pm j\sqrt{1-z^2})$, posons $a = z\omega_0$ et $\omega_p = \omega_0\sqrt{1-z^2}$

La fonction de transfert se met alors sous la forme : $H(p) = \frac{K\omega_n^2}{(p+a)^2 + \omega_p^2}$ et la réponse à l'échelon est :

$$S(p) = \frac{KE_0\omega_0^2}{p[(p+a)^2 + \omega_p^2]} = KE_0 \left[\frac{1}{p} - \frac{p+2a}{(p+a)^2 + \omega_p^2} \right]$$

soit: $s(t) = KE_0 \left[1 - \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} e^{-z\omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} t + \Phi) \right]$ avec $\Phi = \arctan(\frac{\sqrt{1-z^2}}{z})$

ou encore : $s(t) = KE_0 \left[1 - e^{-z\omega_0 t} \cos(\omega_0 \sqrt{1-z^2} t) - \frac{z}{\sqrt{1-z^2}} e^{-z\omega_0 t} \sin(\omega_0 \sqrt{1-z^2} t) \right]$

La réponse présente l'allure d'une **sinusoïde amortie** qui se caractérise par :

- la pseudo-pulsation ou pulsation propre du système amorti $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-z^2}$ ou
- la pseudo-période ou période propre du système amorti $T(p) = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}}$ $T(p) = \frac{2\pi}{\omega_p}$

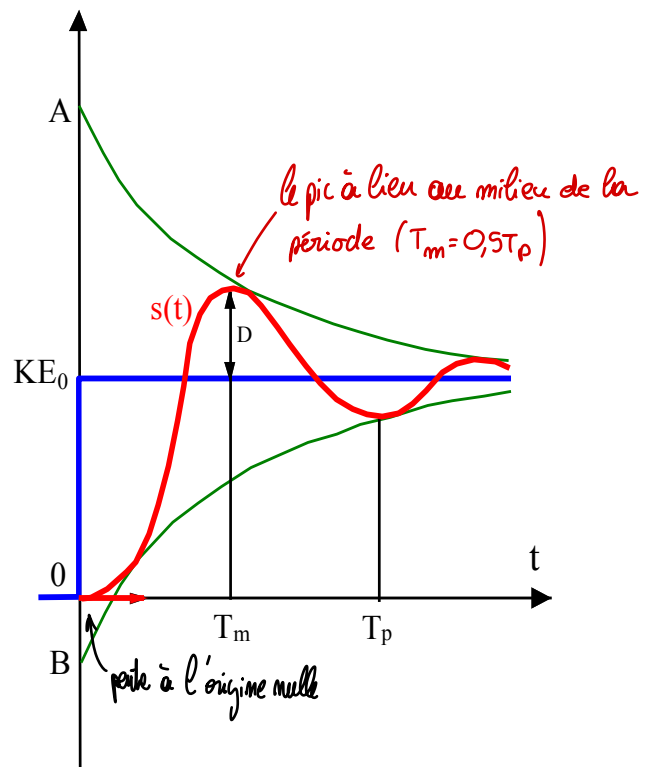
et dont l'enveloppe est constituée de deux exponentielles décroissantes d'équations $y(t) = KE_0 [1 \pm \frac{1}{\sqrt{1-z^2}} e^{-z\omega_0 t}]$

Le point A a pour ordonnée : $KE_0 [1 + \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}]$

Le point B a pour ordonnée : $KE_0 [1 - \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}]$

Plus le coefficient d'amortissement z est faible, plus la réponse est oscillante.

L'un des critères d'amortissement est le dépassement D , égal à l'amplitude de la première oscillation.



Le premier dépassement apparaît au bout d'une demi-période, pour :

$$T_m = 0.5 T_p = \frac{\pi}{\omega_0 \sqrt{1-z^2}} \quad \text{avec} \quad s(T_m) = KE_0 [1 + e^{\frac{-\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}]$$

soit :

$$D = s(T_m) - s(\infty) = KE_0 e^{\frac{-\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

$$D(\%) = \frac{s(T_m) - s(\infty)}{s(\infty)} * 100 = 100 * e^{\frac{-\pi z}{\sqrt{1-z^2}}}$$

Système le plus rapide de tous (meilleur temps de réponse à 5%) quand $z = 0,69 \rightarrow t(5\%)\omega_0 = 3$

$$\zeta > 1$$

2 racines réelles
Régime aperiodique
Aperiodique

$$H(p) = \frac{K}{(1 + \tau_1 p)(1 + \tau_2 p)}$$

racines : $-\frac{1}{\tau_1}$ et $-\frac{1}{\tau_2}$

$$\zeta = 1$$

1 racine double
régime aperiodique
critique

$$H(p) = \frac{K}{(1 + \tau p)^2}$$

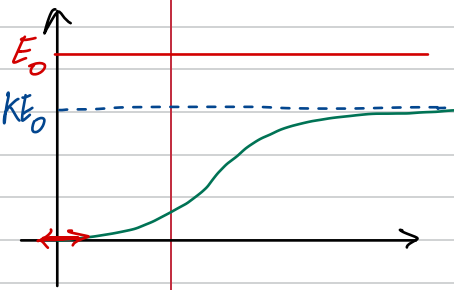
1 racine double : $-\frac{1}{\tau}$

$$\zeta < 1$$

pas de racines réelles
(racines complexes) régime
pseudo-oscillatoire

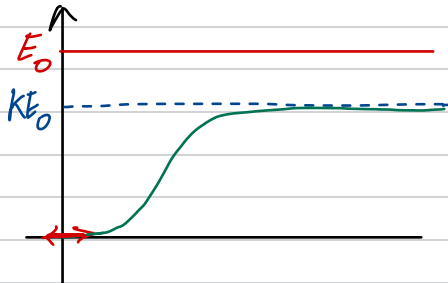
pas de factorisation possible

Réponse à un échelon :



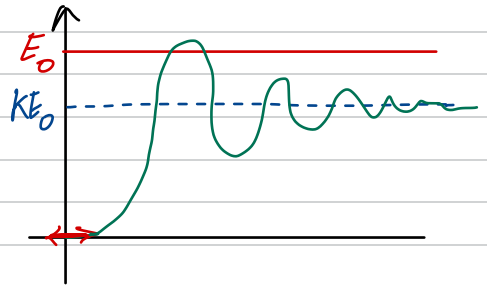
tangente à l'origine nulle
 $s(t) \rightarrow \infty = KE_0$

pas de dépassement $\Leftrightarrow$ pas
d'oscillations.



Tangente à l'origine nulle
 $s(t) \rightarrow \infty = KE_0$

plus rapide que pour $\zeta > 1$
pas de dépassement $\Leftrightarrow$ pas
d'oscillations.



Tangente à l'origine nulle
 $s(t) \rightarrow \infty = KE_0$

oscillation et dépassement

$$D = KE_0 e^{-\frac{3\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

$$D(\%) = 100 \times e^{-\frac{3\pi}{\sqrt{1-\zeta^2}}}$$

Pseudo oscillation : $\omega_p = \omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}$

$$\text{On } T_p = \frac{2\pi}{\omega_p}$$

$$\text{il'ai } T_p = \frac{2\pi}{\omega_0 \sqrt{1-\zeta^2}}$$

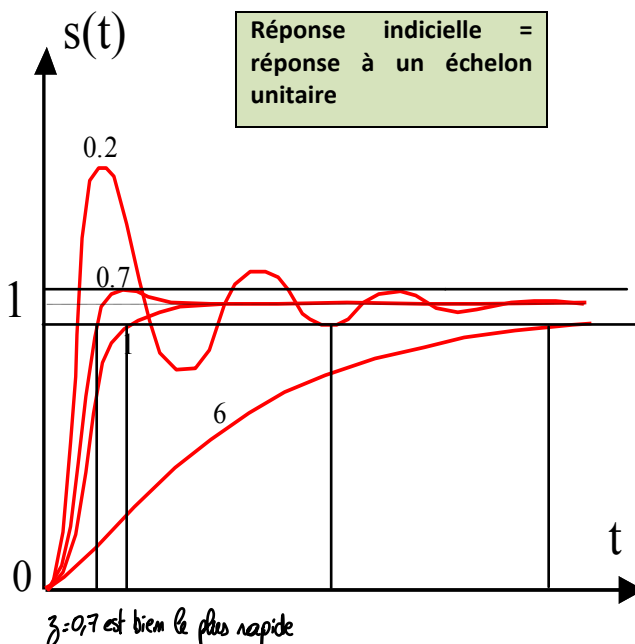
Réponse indicielle avec $K = 1$, ω_n fixé et $z = 0.2, 0.7, 1, 6$.

Remarque : *influence de z .*

Pour $z = 0.7$, l'oscillation du système est perceptible sur une demi-période. Le dépassement n'est alors que de 4.6%. Cet amortissement permet d'obtenir le meilleur compromis entre dépassement et temps de réponse à 5%.

Pour $z < 0.7$, T_m est plus petit, mais le dépassement et $T_{5\%}$ sont plus importants.

Pour $0.7 < z < 1$, le dépassement est plus faible, mais T_m est plus grand.



2.2.3 Réponse à une rampe

Avec $(t) = atu(t)$, soit $E(p) = \frac{a}{p^2}$, on a :

$$S(p) = H(p)E(p) = \frac{Ka}{p^2(1 + \frac{2z}{\omega_0}p + \frac{1}{\omega_0^2}p^2)} = \frac{Ka\omega_0^2}{p^2[(p + z\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-z^2})^2]}$$

$$= Ka \left[\frac{A}{p} + \frac{B}{p^2} + \frac{Cp + D}{(p + z\omega_0)^2 + (\omega_0\sqrt{1-z^2})^2} \right]$$

L'identification donne : $A = -C = -\frac{2z}{\omega_0}$, $B = 1$ et $D = 4z^2 - 1$

D'où

$$s(t) = Ka \left[-\frac{2z}{\omega_0} + t + s_1(t) \right] u(t)$$

De la même manière que précédemment, la décomposition de $S_1(p)$ dépend des racines du dénominateur $D(p)$, donc de z . La réponse se présente sous la forme suivante :

Cas $z > 1$: régime apériodique

La réponse temporelle est

$$s(t) = Ka \left[t - T_1 - T_2 - \frac{1}{T_2 - T_1} [T_1^2 e^{-\frac{t}{T_1}} - T_2^2 e^{-\frac{t}{T_2}}] \right]$$

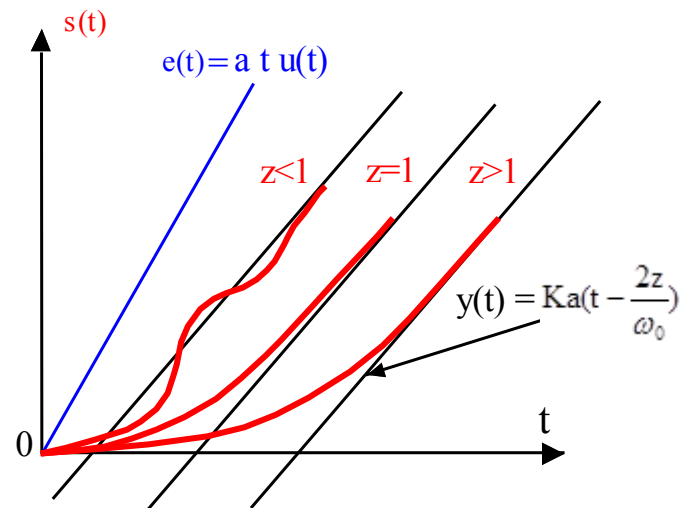
$$\text{Avec } T_1 = \frac{1}{\omega_0(z - \sqrt{z^2 - 1})} \text{ et } T_2 = \frac{1}{\omega_0(z + \sqrt{z^2 - 1})}$$

Cas $z = 1$: régime apériodique critique

$$s(t) = Ka \left[t - 2T + (t + 2T)e^{-\frac{t}{T}} \right] \text{ avec } T = \frac{1}{\omega_0}$$

Cas $z < 1$: régime oscillatoire

$$s(t) = Ka \left[t - \frac{2z}{\omega_0} + \frac{1}{\omega_0\sqrt{1-z^2}} e^{-z\omega_n t} \sin(\omega_0\sqrt{1-z^2}t + \Phi) \right] \text{ avec } \Phi = 2\arctan\left(\frac{\sqrt{1-z^2}}{z}\right)$$



Pour $z \gg 1$, l'allure de la réponse temporelle ressemble à celle du premier ordre en régime permanent.

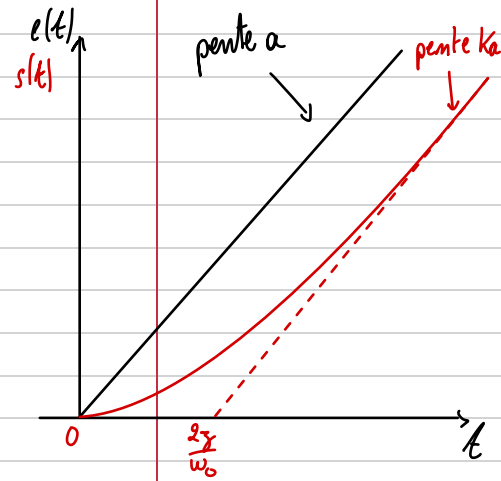
La réponse tend asymptotiquement vers une droite d'équation $Ka(t - \frac{2z}{\omega_0})$.

L'écart entre l'entrée et la sortie tend vers l'infini lorsque K est différent de 1.

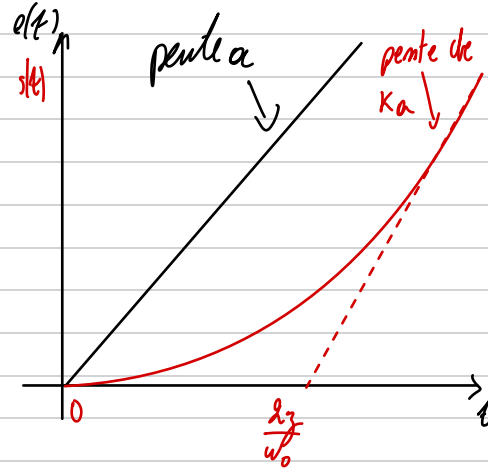
L'écart entre l'entrée et la sortie tend vers $\frac{2za}{\omega_0}$ lorsque $K=1$. Il augmente proportionnellement à l'amortissement et inversement proportionnellement à la pulsation non amortie.

Réponse à une rampe:

$\zeta > 1$



$\zeta = 1$



$\zeta < 1$

